前几期的补充

h^2q

2025.2.27

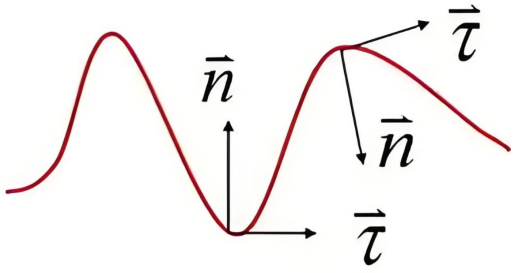
摘要

本期为前几期的补充，主要为一些不知道放在哪一块的小技巧，和之前遗漏的内容。

关键词：自然坐标系，两体运动，有效势能，微振动

1 自然坐标系（二维）

自然坐标系是一种比较特殊的坐标系，它没有固定的原点，无图额位置由其相距某一点的距离（标量，即路程），和物体的轨迹描述。这一坐标系和直觉比较相仿，只研究路程，不研究位移。



设在一正常的坐标轴下，物体的位置为 $\vec{r}$。轨迹的切向

$$\vec{e_\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

主法向

$$\overrightarrow{e_n} = \frac{\frac{d\overrightarrow{e_\tau}}{ds}}{\left|\frac{d\overrightarrow{e_\tau}}{ds}\right|}$$

还有次法向，不过一般用不上

$$\overrightarrow{e_\nu} = \overrightarrow{e_\tau} \times \overrightarrow{e_n}$$

曲率半径定义：$\rho = \frac{ds}{d\theta}$
与极坐标非常相似

$$d\overrightarrow{e_\tau} = \overrightarrow{e_n} d\theta = \frac{\overrightarrow{e_n}}{\rho} ds$$

$$d\overrightarrow{e_n} = -\overrightarrow{e_\tau} d\theta = -\frac{\overrightarrow{e_\tau}}{\rho} ds$$

速度

$$\overrightarrow{v} = \frac{d\overrightarrow{r}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt}\overrightarrow{e_\tau}$$

速度大小为路程的变化率，方向延切向。
加速度

$$\overrightarrow{a} = \frac{d\overrightarrow{v}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\overrightarrow{e_\tau} + \frac{ds}{dt}\frac{d\overrightarrow{e_\tau}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\overrightarrow{e_\tau} + \frac{v^2}{\rho}\overrightarrow{e_n}$$

第一项是切向加速度，描述了物体速度大小的变化。第二项是法向加速度，描述了物体速度方向的变化率。表达式和圆周运动的加速度别无二致，只是把圆周运动的半径替换了曲率半径。
附：直角坐标下曲率半径的表达式推导：

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2}dx$$

根据导数的几何意义

$$tan\theta = y'$$

$$\theta = arctany'$$

$$d\theta = \frac{y''}{1 + y'^2}dx$$

因此

$$\rho = \frac{ds}{d\theta} = \frac{(1 + y')^{\frac{3}{2}}}{y''}$$

2 两体运动

两体运动，顾名思义，就是所研究的对象只有两个物体，研究他们之间的相互作用以及运动。研究两个物体当比较麻烦的，因此我们研究它们的相对位置，把两体问题化成单体问题。

设两个物体，质量 m_1,m_2, 位置 $\overrightarrow{r_1}$,$\overrightarrow{r_2}$,1 相对 2 的位置为 $\overrightarrow{r'}$。只考虑它们之间的作用力，列出运动方程：

$$\overrightarrow{F_{12}} = m_1 \frac{d^2\overrightarrow{r_1}}{dt^2}$$
$$\overrightarrow{F_{21}} = m_2 \frac{d^2\overrightarrow{r_2}}{dt^2}$$

为了得到 $\overrightarrow{r'} = \overrightarrow{r_1} - \overrightarrow{r_2}$, 用第一个式子除以 m_1，减去第二个式子除以 m_2。同时，根据牛顿第三定律，$\overrightarrow{F_{21}} = -\overrightarrow{F_{12}}$, 得到

$$\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}\overrightarrow{F_{12}} = \frac{d^2\overrightarrow{r'}}{dt^2}$$

亦即在 2 参考系中，1 满足

$$\overrightarrow{F} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\frac{d^2\overrightarrow{r'}}{dt^2}$$

称 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 为约化质量。用它代替牛顿第二定律中的 m，便能得到以 2 为参考系的正确的运动方程。

还有一种技巧性没有这么强的推导方法。我们直接把参考系换到 2 系，由于 2 系是一个非惯性系，1 额外受到惯性力

$$\overrightarrow{F_{惯}} = -m_1\overrightarrow{a_2} = -\frac{m_1}{m_2}\overrightarrow{F_{21}} = \frac{m_1}{m_2}\overrightarrow{F_{12}}$$

列出运动方程

$$\overrightarrow{F} + \frac{m_1}{m_2}\overrightarrow{F} = m_1\frac{\overrightarrow{d^2r'}}{dt^2}$$

在非惯性系下，1 受到的力放大了 $\frac{m_1+m_2}{m_2}$ 倍。把这一系数换到右边，得到

$$\overrightarrow{F} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\frac{d^2\overrightarrow{r'}}{dt^2}$$

以上的推导是比较理想的情况，只考虑了两个物体相互之间的作用。实际处理问题时，当外力对所研究的相对运动没有影响时（比如一个光滑平面上的两个物体，它们都受重力和支持力，但对水平方向的运动并没有影响），也可以使用这一方程。

3 有效势能

这部分在天体问题中比较常用。

极坐标下，物体的速度可以写成

$$\overrightarrow{v} = \frac{dr}{dt}\overrightarrow{e_r} + r\frac{d\theta}{dt}\overrightarrow{e_\theta}$$

由于径向和角向是正交的，动能可以写成

$$E_k = \frac{1}{2}m\left(\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2\right)$$

可以这样不严谨地说，第一项是径向运动的动能，第二项是转动的动能。

角速度可以写成

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{mr^2}$$

带入动能

$$E_k = \frac{1}{2}m\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2}$$

在有心力场中，且势能总可以写成 r 的函数。第二项虽然是动能，但仅和 r 有关（因为角动量守恒），更像势能。把这一项和真正的势能写在一起，成为有效势能。

$$U_{eff} = U_{(r)} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

能量守恒

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + U_{eff} = E$$

这样就消除了角向运动，只保留了半径和径向的运动。

分离变量

$$dt = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - U_{eff}\right)}}dr$$

将各参数带入后，积分可得 r 和 t 的关系。

4 微振动

对于弹簧振子

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

弹簧振子的势能为二次方正比

$$U = \int_x^0 -kxdx = \frac{1}{2}kx^2$$

对于任意的势能，我们在平衡点附近将其泰勒展开

$$U = U_{(x_0} + \left.\frac{dU}{dx}\right|_{x_0} x + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x_0} x^2 + \cdots$$

第一项为常数项，可以任意选取，没有实际意义。因为 x_0 为平衡点，$\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x_0} = 0$，第二项也没有。第三项为二次项，这是保留的最低项。对于更高阶的项，在 x 较小时，可以忽略不记。实际上，一次方正比的力 (也就是二次方正比的势能) 是为数不多的求解简单的情况，对于更高阶的情况，也很难给出具体形式的解。还是在 x 较小的情况下，对比弹簧振子，发现二姐倒数和弹性系数处于相同的位置。因此，物体做微振动的角频率为:

$$\omega = \sqrt{\frac{\left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x_0}}{m}}$$

周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x_0}}}$$

微振动当然可以通过正常的受力分析来解决。但力是矢量，在分析时比较复杂。通过能量解决，有时更方便一些。

在保留至某一阶时，力的 n 阶和能量的 $n+1$ 阶是等价的。这是因为力是能量的导数，或者说能量是力的积分，在多项式的表达中相差一个次数。

参考文献

[1] 参考文献